

Prácticas de Automatización Industrial

Caracterización de Sistemas

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control,
Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería (DIEECTQAI)

#SOMOS2030

www.uned.es

UNED

Bloque 1

Caracterización de Sistemas

Este bloque de prácticas consistirá en la caracterización de sistemas físicos reales en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Para ello se cuenta con unas cajas negras que en su interior tienen unas redes pasivas.

1.1. Equipo de laboratorio empleado

Para la realización de esta parte se dispondrá del acceso al laboratorio remoto Virtual Instruments System in Reality (VISIR) alojado en el DIEECTQAI de la ETSII de la UNED. Los equipos de laboratorio disponibles para la realización de las prácticas son:

- **Generador de funciones** (figura 1.1) con una impedancia interna de $50\ \Omega$. Produce ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares. Tensión máxima de 10 voltios de pico-pico para la máxima transferencia de potencia¹ y 100 mA de corriente máxima.



Figura 1.1: Generador de funciones.

¹ impedancia de carga igual a la impedancia interna del generador de funciones

- **Osciloscopio** (figura 1.2) digital de dos canales. Las referencias de ambas sondas o puntas del osciloscopio se encuentran conectados internamente a la masa del sistema, con lo que todas las medidas realizadas están referenciadas a la masa del generador de funciones. Cuenta con menú de medidas y menú matemático para operaciones básicas.
- **Protoboard** (figura 1.3) de dos pistas (2x5x32 nodos) y 4 buses (2 en la parte superior y 2 en la parte inferior).
- **Redes pasivas** (figura 1.4) formadas por componentes electrónicos desconocidos. Estas redes pasivas están etiquetadas mediante una codificación aleatoria.

1.2. Redes empleadas

En esta sección se van a presentar las posibles redes que se pueden encontrar en el laboratorio.

1.2.1. Sistemas de primer orden

Los sistemas de primer orden están caracterizados por tener un único polo y poder ser representados por ecuaciones diferenciales de primer orden. La función de transferencia en lazo cerrado en el dominio de Laplace es de la forma:

$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau s} \quad (1.1)$$

La respuesta de los sistemas de primer orden ante entrada escalón para distintos valores de τ se muestra en la 1.5. Este tipo de respuesta es típica de redes pasivas como la mostrada en la figura 1.6, cuya función de transferencia expresada en el dominio de la frecuencia es:

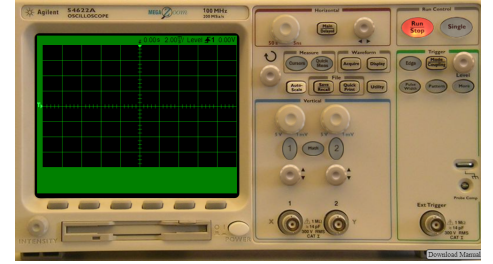


Figura 1.2: Osciloscopio.

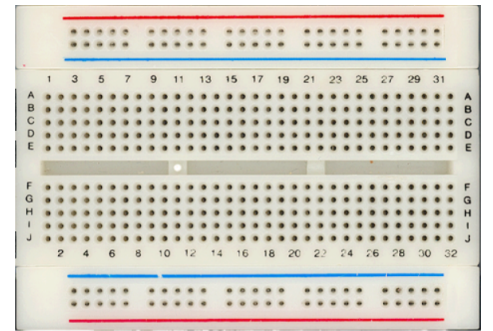


Figura 1.3: Protoboard.



Figura 1.4: Ejemplo de red en caja negra.

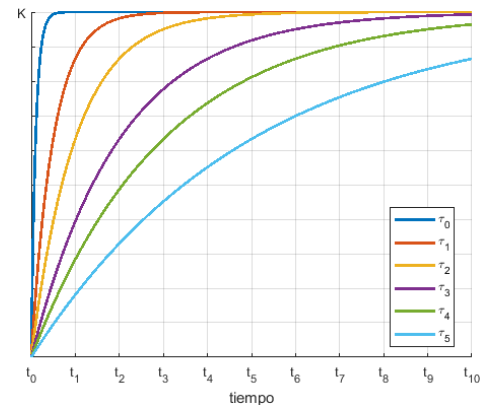


Figura 1.5: Respuesta transitoria de sistema de primer orden ante entrada escalón.

$$\frac{U_{salida}}{U_{entrada}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (1.2)$$

y, por lo tanto:

$$G(s) = \frac{1}{1 + RCs} \quad (1.3)$$

de forma que la constante de tiempo en la red pasiva es:

$$\tau = RC \quad (1.4)$$

y la frecuencia de corte resultante es:

$$f_{corte} = \frac{1}{2\pi RC} \quad (1.5)$$

1.2.2. Sistemas de primer orden con cero adicional no nulo

La adición de un cero no nulo en una función de transferencia como la reflejada en la sección 1.2.1 no introduce una nueva dinámica al sistema, si no que modifica la dinámica existente acelerando la respuesta del sistema, afectando únicamente a los residuos de los polos. Por lo tanto no afectan a la estabilidad del sistema. Su función de transferencia es de la forma:

$$G(s) = \frac{K(1 + Ts)}{1 + \tau s} \quad (1.6)$$

Como se observa en la figura 1.7, la respuesta del sistema en el instante inicial ante entrada escalón sufre un salto abrupto, no iniciando la curva exponencial en cero como en el caso de los sistemas de primer orden descritos en 1.2.1. Su valor se puede obtener a través del teorema del valor inicial. Esta discontinuidad es menor cuanto más alejado se encuentra el cero del polo (más negativo es el cero, z_0 , z_1 y z_2 de la figura 1.7). Es decir, la influencia del cero crece a medida que se acerca al polo, de hecho, el cero z_0 de la figura 1.7 coincide con la respuesta del sistema sin la influencia del cero. La respuesta del sistema es un escalón perfecto en el caso de que cero y polo se anulen

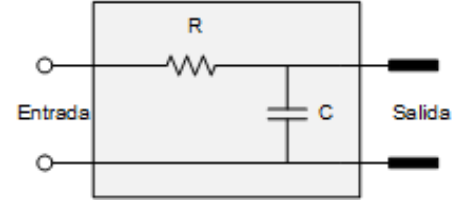


Figura 1.6: Filtro paso bajo.

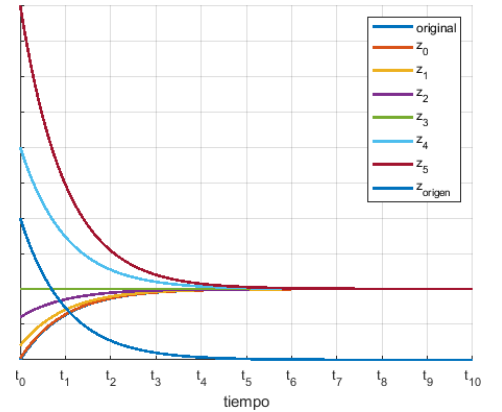


Figura 1.7: Respuesta transitoria de sistemas de primer orden con cero adicional ante entrada escalón. Efecto del cero en la respuesta del sistema. $z_0 < z_1 < z_2 < z_3 < z_4 < z_5 < 0$

(z_3). para aquellos ceros que se encuentran entre el polo y el origen (z_4 y z_5 en la figura 1.7).

En la figura 1.8 se muestra una red pasiva con este tipo de respuesta. Su función de transferencia en el dominio de la frecuencia es:

$$\frac{U_{salida}}{U_{entrada}} = \frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1 + j\omega R_2 C}{1 + j\omega(R_1 + R_2)C} \quad (1.7)$$

de esta forma, llegamos a:

$$G(s) = \frac{1 + R_2 C s}{1 + (R_1 + R_2) C s} \quad (1.8)$$

1.2.3. Sistemas de primer orden con cero adicional en el origen

Si al sistema de primer orden de la sección 1.2.1 se le añade un cero en el origen o cero nulo, no afectará a la estabilidad del sistema. Sin embargo, la ganancia estática del sistema ya no será K y su respuesta en régimen permanente pasará a ser cero³ como se observa en la figura 1.7. Su función de transferencia será de la forma:

$$G(s) = \frac{K s}{1 + \tau s} \quad (1.9)$$

El cuadripolo mostrado en la 1.9 responde a este tipo de dinámica. Analizando la ganancia de dicho cuadripolo:

$$\frac{U_{salida}}{U_{entrada}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega R C}{1 + j\omega R C} \quad (1.10)$$

de forma que podemos escribir:

$$G(s) = \frac{R C s}{1 + R C s} \quad (1.11)$$

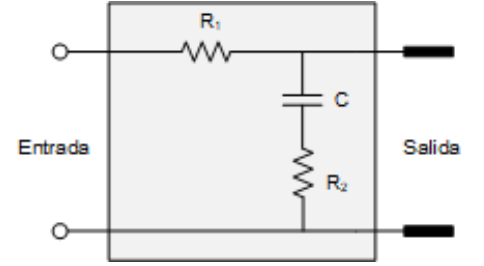


Figura 1.8: Filtro paso bajo con cero adicional.

³ puede ser comprobado mediante el teorema del valor final, $G(0)=0$

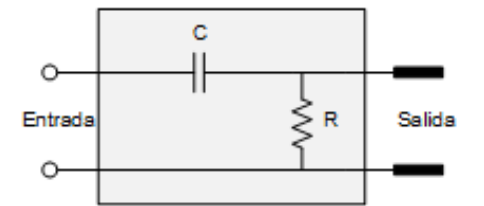


Figura 1.9: filtro paso alto.

1.2.4. Sistemas de segundo orden

Los sistemas de segundo orden están caracterizados por la presencia de dos raíces en su denominador. Una característica importante de los sistemas de segundo grado es su pendiente nula en el origen. Esta característica se diferencia notablemente respecto a los sistemas de primer orden. La forma adimensional para su función de transferencia en lazo cerrado es de la forma:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (1.12)$$

En la figura 1.11 se muestra un circuito RLC cuya función de transferencia se ajusta a la expresada en la ecuación 1.2.4.

$$\frac{U_{salida}}{U_{entrada}} = \frac{1}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} \quad (1.13)$$

1.2.5. Sistemas de segundo orden con ceros adicionales

El efecto de la adición de ceros en sistemas de segundo orden es similar al efecto causado en los sistemas de primer orden. La función de transferencia de un sistema de segundo orden con un cero adicional es la siguiente:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2(\tau s + 1)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (1.14)$$

Como se observa en la figura 1.12, a medida que el cero tiende a $-\infty$ su influencia en la dinámica del sistema es menor

La red de la figura 1.13 se ajusta a este tipo de sistemas. Su

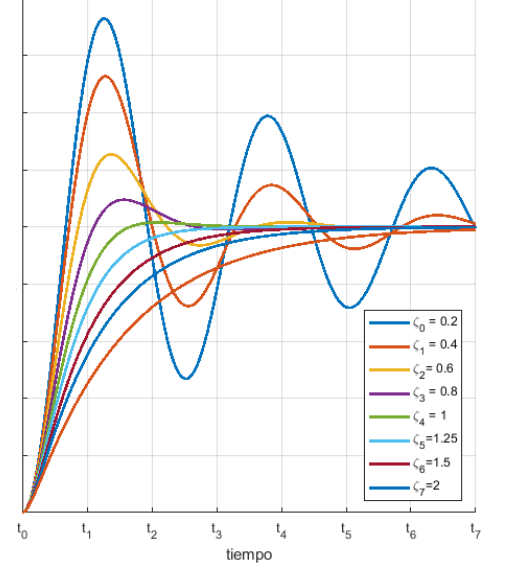


Figura 1.10: Respuesta transitoria de sistema de segundo orden ante entrada escalón.

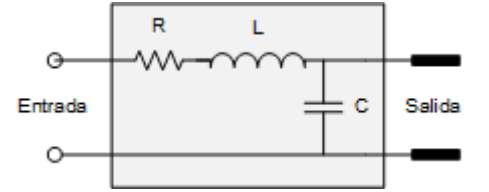


Figura 1.11: filtro paso bajo de segundo orden.

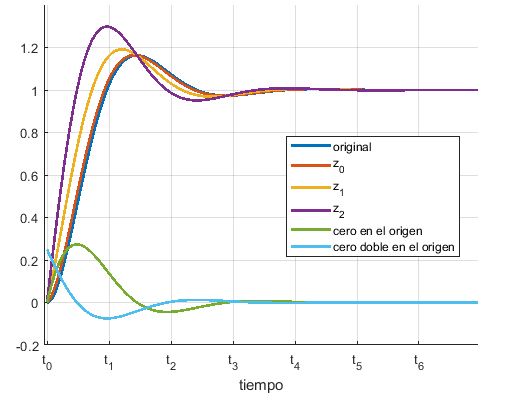


Figura 1.12: Respuesta transitoria de sistema de segundo orden ante entrada escalón. Efecto de la adición de ceros en la respuesta del sistema. $z_0 < z_1 < z_2 < 0$.

función de transferencia tiene un cero doble en el origen. Su función de transferencia en el dominio de la frecuencia es:

$$\frac{U_{salida}}{U_{entrada}} = \frac{(j\omega)^2 LC}{1 + j\omega RC + (j\omega)^2 LC} \quad (1.15)$$

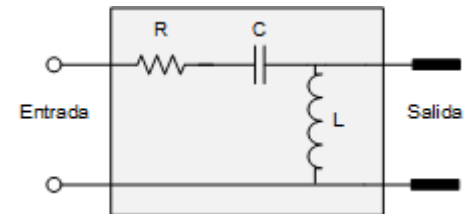


Figura 1.13: Cuadripolo RLC de segundo orden paso alto.

1.3. Análisis en el dominio del tiempo

Se ensayarán la respuesta de cada una de las redes frente a un escalón de entrada. Para esto se conectará el generador de funciones en la entrada de la red, y el osciloscopio se conectará con uno de los canales a la entrada y el otro a la salida de forma que se puedan ver simultáneamente ambas señales. El montaje en el laboratorio remoto se muestra en la figura 1.14. En dicha figura se muestran con líneas discontinuas las conexiones que son transparentes para el usuario, pero que el hardware del laboratorio está llevando a cabo internamente.

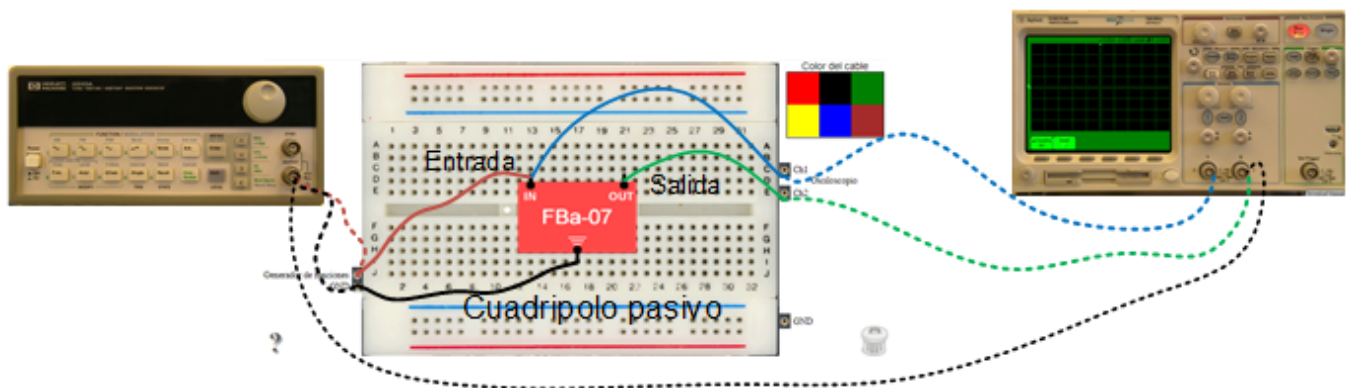


Figura 1.14: montaje en laboratorio.

La configuración del generador de funciones será:

- Onda cuadrada.
- Tensión de 0.5 Vpp. Esta configuración provocará un escalón unitario ante cargas muy superiores a la resistencia interna del

generador de funciones, tal y como se comentó en la sección 1.1, en la nota lateral 1.

- El nivel de offset debe ser nulo.
- Ajustar el nivel de offset de forma que sea 0.
- Ajustar la frecuencia de trabajo en función de lo rápida que sea la respuesta del sistema de forma que permita interpretar correctamente los datos⁵.

El osciloscopio habrá que ajustarlo de forma que permita analizar la dinámica de la salida, tras el escalón de entrada, desde el régimen transitorio hasta llegar al régimen estacionario. Los ajustes de la escala de tiempos y tensiones tendrán que ser acordes a la onda inyectada en el cuadrípulo.

Para cada red asignada deberá aportar los siguientes datos:

- Gráfica.
- Orden del sistema, identificar la red equivalente.
- Parámetros característicos.
 - Para un primer orden la constante de tiempo y la ganancia.
 - Para un segundo orden, el valor de régimen, el valor de pico, la sobre oscilación máxima porcentual, el tiempo de pico, el tiempo de subida, el tiempo de retardo, el tiempo de asentamiento y el periodo de oscilación.
- El error de posición.

⁵ La frecuencia de corte más elevada de todas las posibles redes instaladas es cercana a los 10 kHz; el 96 % de las redes tienen una frecuencia de corte inferior a 5 kHz; el 45 % tienen una frecuencia de corte inferior a 500 Hz.

1.4. Análisis en el dominio de la frecuencia

Se ensayarán la respuesta a distintas frecuencias de cada uno de las redes. Para esto se conectará el generador de funciones en la entrada, uno de los canales del osciloscopio a la entrada y el otro a la salida. El montaje en el laboratorio remoto se muestra en la figura 1.14. La configuración del generador de funciones será:

- Onda sinusoidal.
- Tensión de 0.5Vpp.
- Barrido de frecuencias, midiendo la atenuación de la salida para cada una de ellas y el desfase que se produce, de forma que se obtenga una tabla de amplitudes y desfases, a partir de la cual se puedan construir los diagramas de Bode.

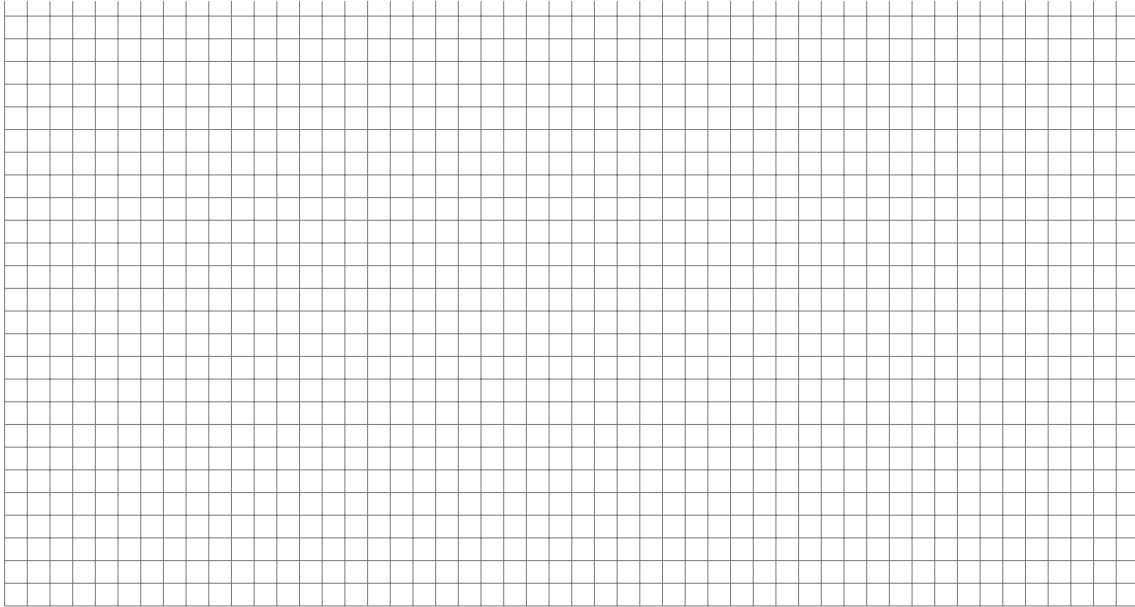
Habrà que ajustar el osciloscopio de forma que se puedan medir los desfases entre la entrada y la salida, por ejemplo viendo los pasos por cero de estas señales. Los ajustes de la escala de tiempos y tensiones tendrán que ser acordes a la onda inyectada en el cuadripolo.

Hay que aportar los siguientes datos para los sistemas estudiados:

- Diagramas de Bode de ganancia y fase.
- Puntos característicos de los diagramas.
- Margen de fase y margen de ganancia (cuando sea posible).

Respuesta de la red A ante un escalón de entrada.

Código de red: FAa-.....

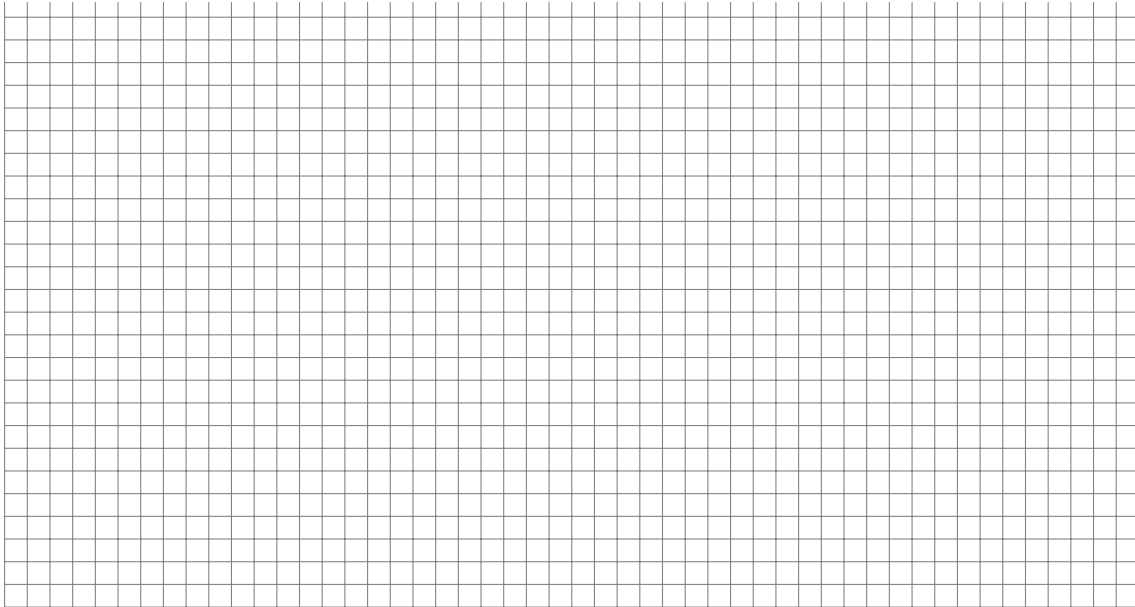


Características del sistema:

A large empty rectangular box with rounded corners, intended for describing the characteristics of the system.

Respuesta de la red B ante un escalón de entrada.

Código de red: FBa-.....

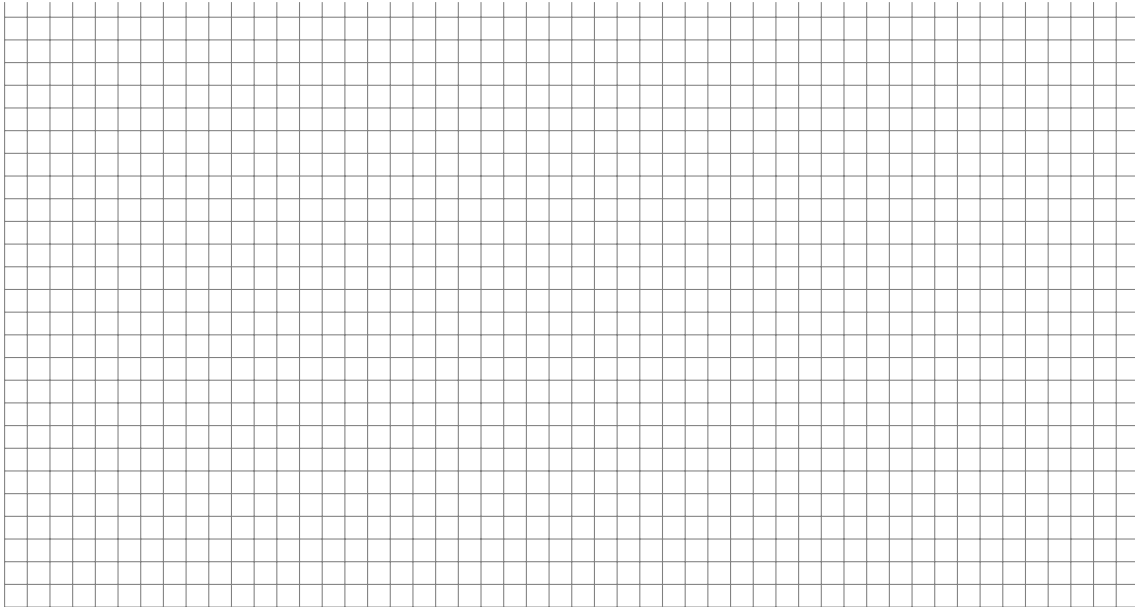


Características del sistema:

A large empty rectangular box with rounded corners, intended for describing the characteristics of the system.

Respuesta de la red C ante un escalón de entrada.

Código de red: FC-.....

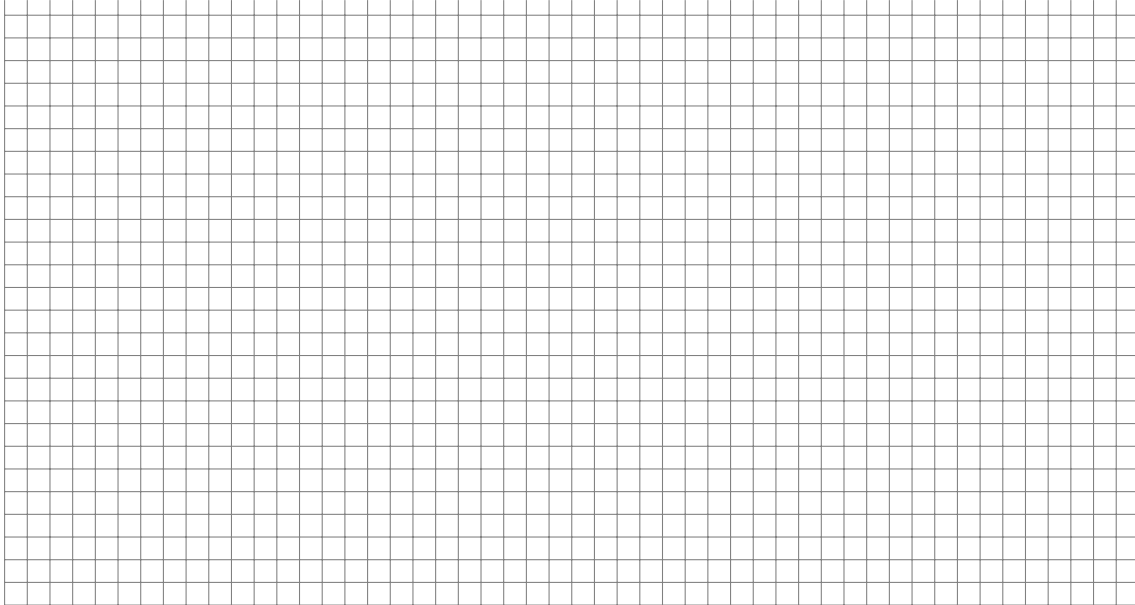


Características del sistema:

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for describing the characteristics of the system.

Respuesta de la red Ba/Bb ante un escalón de entrada.

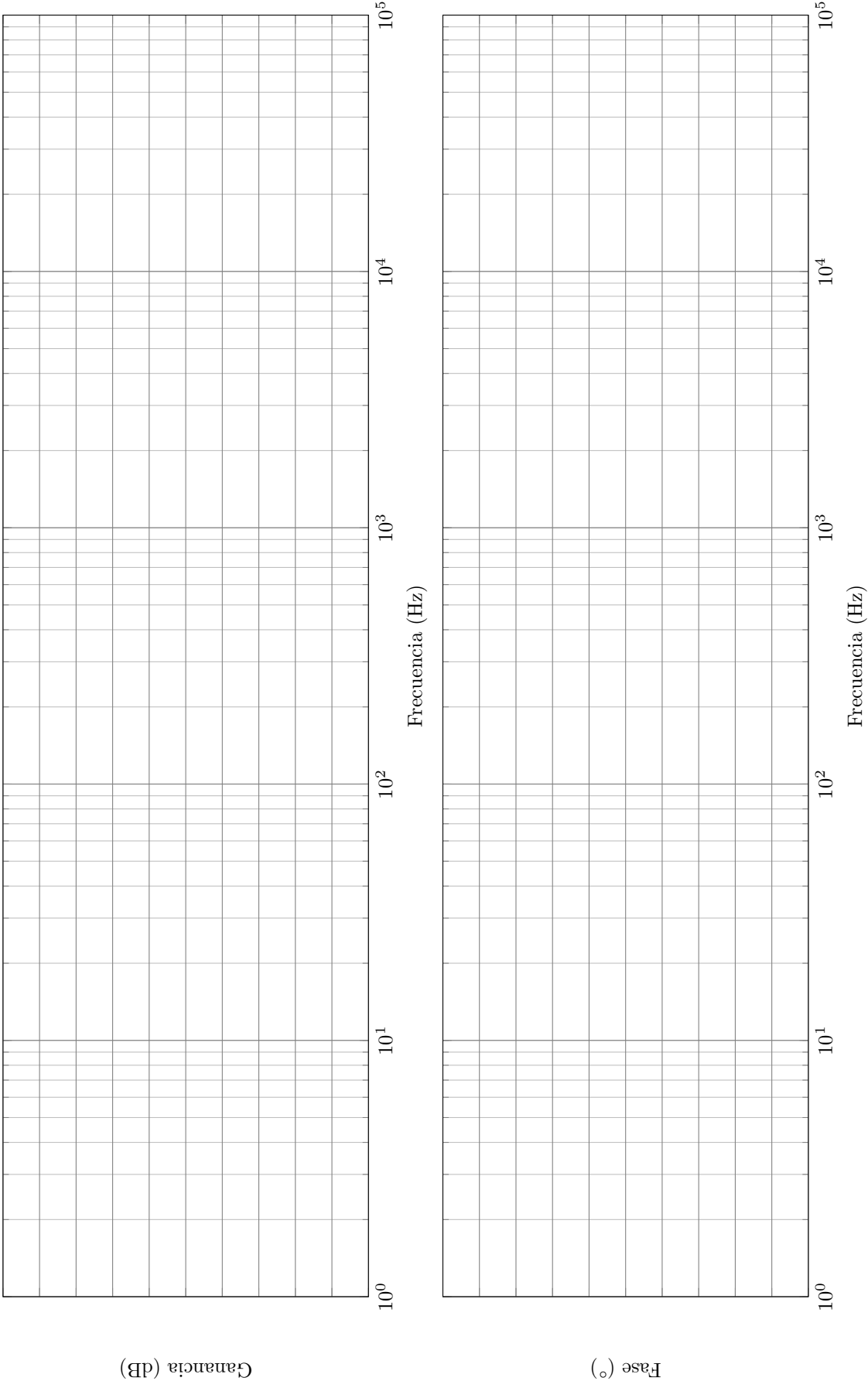
Código de red:



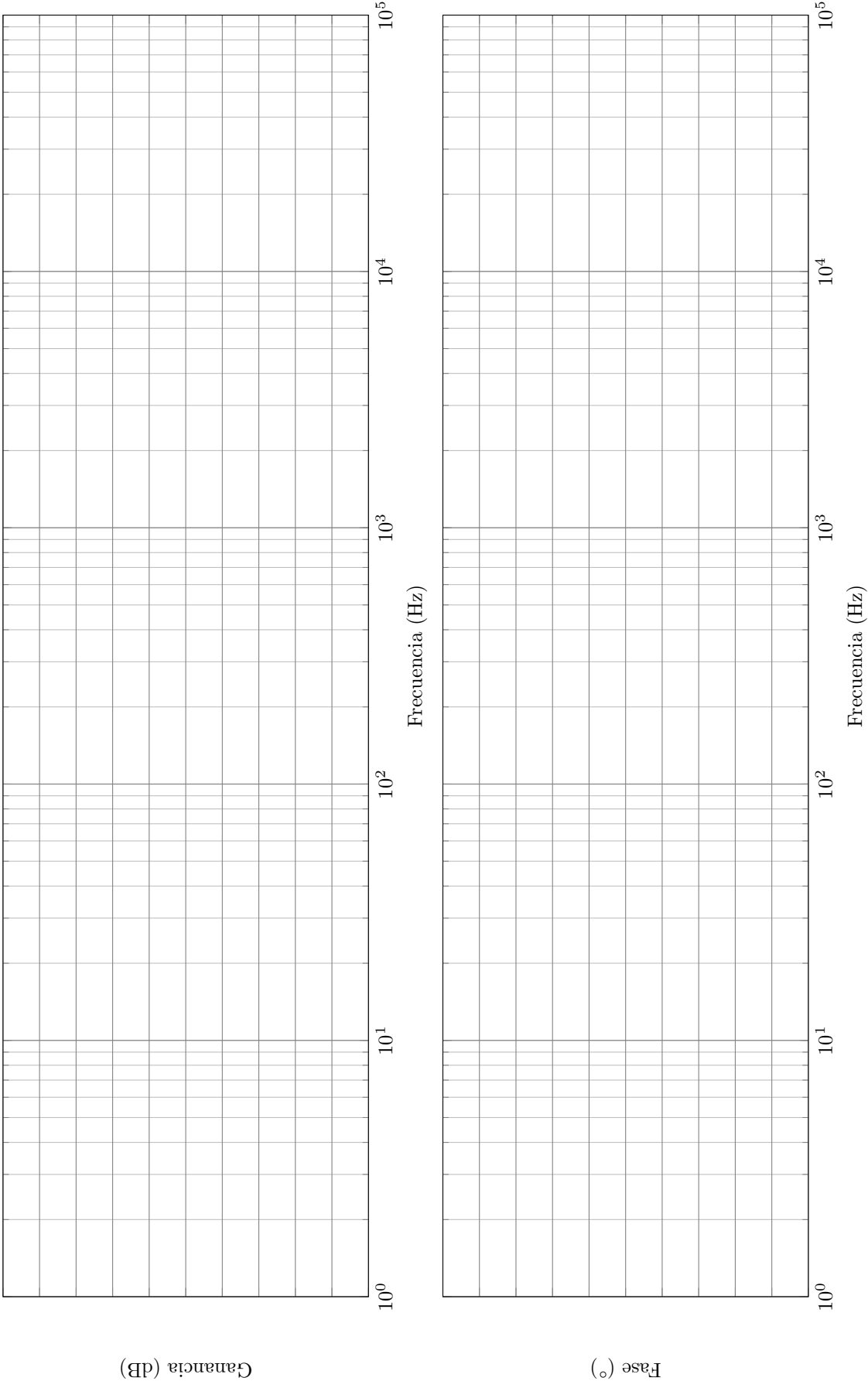
Características del sistema:

A large empty rectangular box with rounded corners, intended for describing the system characteristics.

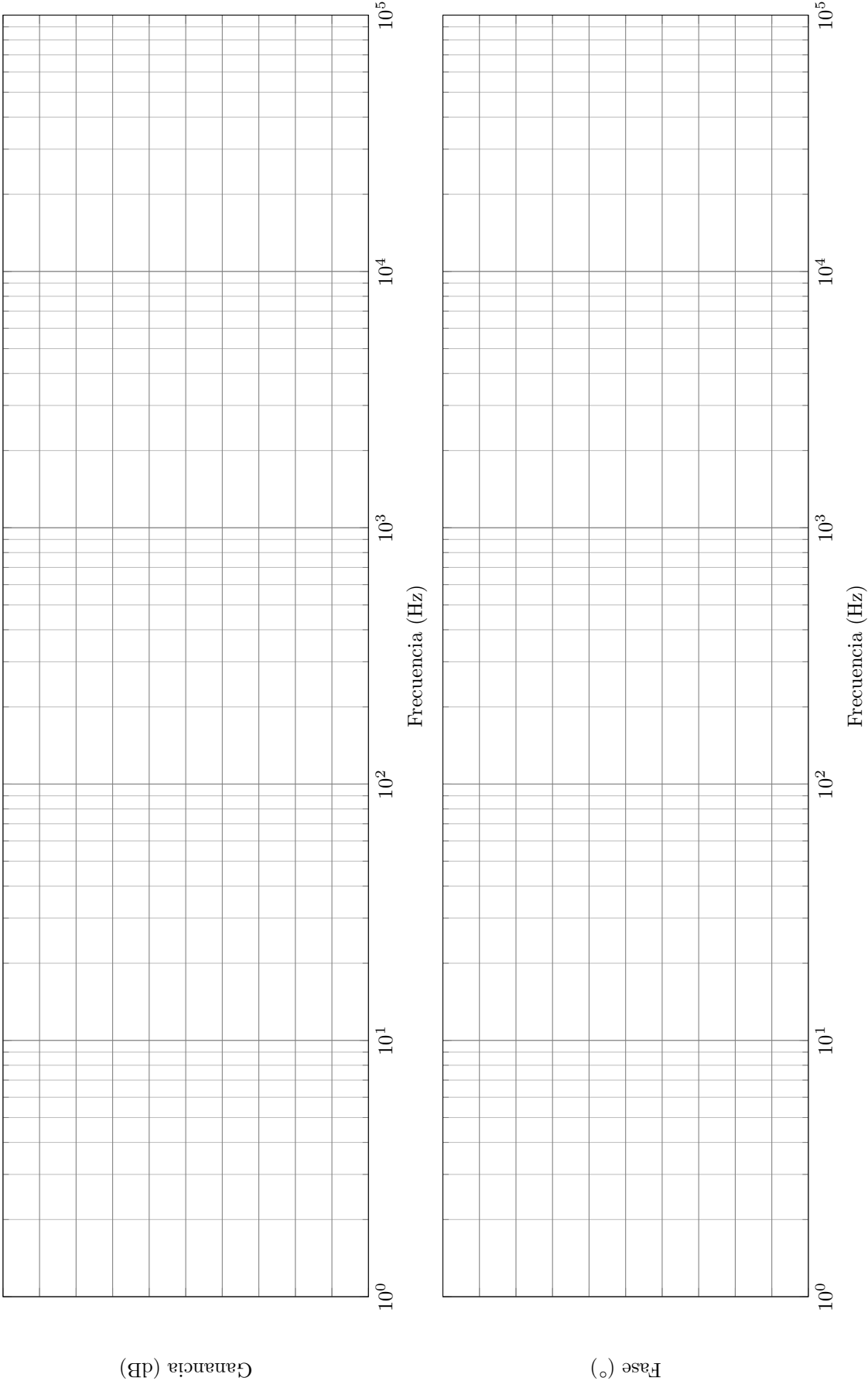
Diagramas de Bode para la red Aa. Código de red: FAa-....



Diagramas de Bode para la red Ba. Código de red: FBa-....



Diagramas de Bode para la red C. Código de red: FC-.....



Diagramas de Bode para la red Ab/Bb. Código de red:.....

